UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software

PROYECTO INTEGRADOR - SEMANA 1

Selección del caso, Project Charter y Technology Radar v0.1

Estrategia de transformación tecnológica para el control y planificación económica de obras basada en información operacional

Curso	Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión
Docente	Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto
Equipo	Grupo 1 - 4 integrantes
Integrantes	Anthony Romani; Max Astuhuaman; Guillermo Calle; Pablo
Versión / fecha	- 04/09/2026

Caso académico ficticio realista inspirado en un levantamiento funcional anonimizado de una inmobiliaria-constructora peruana. No se incluyen nombres, datos personales, montos reales, credenciales ni configuraciones sensibles.

1. Alcance de la entrega de Semana 1

Esta entrega desarrolla los artefactos obligatorios de la Semana 1: ficha de organización, Project Charter, mapa inicial de stakeholders, Technology Radar v0.1, Impact Canvas de las tres tendencias prioritarias, registro de supuestos y registro de contribuciones. El Technology Radar se presenta como hipótesis inicial de adopción y deberá evolucionar durante el semestre.

Base académica: Guía del Proyecto Integrador 2026-2, Semana 1. La guía exige un mínimo de 10 tendencias, los anillos Adoptar/Probar/Evaluar/Esperar, al menos 3 fuentes verificables y trazabilidad de supuestos y contribuciones.

1.1 Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio principal	Responsable
v0.1	29/08/2026	Planteamiento inicial del caso y Radar v0.1.	Equipo
v0.2	29/08/2026	Actualización de fuentes con prioridad 2025-2026.	Equipo
	04/09/2026	Definición de anillos, metadatos del radar, decisiones iniciales, asignación de responsabilidades y ajustes de legibilidad.	Equipo

2. Ficha de la organización

Nombre del caso	Constructora Andina S.A.C. (nombre ficticio provisional)
Sector	Construcción e inmobiliario en Perú.
Tamaño aproximado	Empresa mediana. El número exacto de colaboradores se mantiene como supuesto por validar.
Operación	Gestiona diversas obras y contratos de construcción. Cada obra se organiza en partidas de control y actividades.
Usuarios internos relevantes	Gerencia, responsables de obra, costos/presupuestos, administración de obra, compras/logística, personal de campo y TI/desarrollo.
Clientes/contratantes	Personas u organizaciones que contratan, compran o reciben proyectos/servicios inmobiliarios y de construcción.
Ecosistema digital	ERP empresarial con módulos vinculados a gestión de obras, control de horas-hombre, requerimientos, cotizaciones, compras, almacén, facturación, presupuesto, postventa y seguridad.
Producto/proceso digital analizado	Ecosistema ERP para registro de ejecución, producción y costos de obra, con foco en el aprovechamiento histórico de horas, metrados, actividades, materiales y costos para presupuesto/control.

2.1 Contexto competitivo y regulatorio

El caso se ubica en un sector donde el control de costos, productividad, avance físico y cumplimiento contractual influye directamente en la rentabilidad y capacidad de planificación de las obras. Como evidencia reciente del contexto peruano de transformación digital en construcción, durante 2025 el Ministerio de Economía y Finanzas formalizó la aplicación obligatoria de BIM para determinadas tipologías de proyectos de inversión pública y reportó avances de adopción organizacional del Plan BIM Perú. Esta referencia no implica que la empresa ficticia esté obligada a adoptar BIM ni que el proyecto sea un proyecto BIM; se utiliza como evidencia de que la gestión digital y trazable de información de proyectos es una tendencia activa en el contexto peruano (MEF, 2025).

Para las obras de edificación son aplicables el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N.º 011-2006-VIVIENDA, y la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción. La gestión de trabajadores, contratistas y registros de obra debe considerar la Ley N.º 29783, su reglamento y el D.S. N.º

011-2019-TR para el sector construcción. Como el ERP procesa identidad, asistencia, horas y posiblemente información de clientes y proveedores, también corresponde evaluar la Ley N.º 29733 y su Reglamento aprobado por D.S. N.º 016-2024-JUS, vigente desde 2025, especialmente en finalidad, acceso, conservación, seguridad e incidentes. BIM no constituye una obligación general para proyectos privados; su exigencia debe verificarse cuando la empresa participe en inversiones públicas o contratos que lo requieran.

3. Situación AS-IS inicial del proceso

El ERP registra la ejecución diaria de las obras a partir de una estructura Obra -> Partida de control -> Actividad. El flujo de horas-hombre inicia con la selección del día de tareo, la revisión de asistencia y horas asignadas, la confirmación del tareo y posteriormente la distribución de las horas del trabajador entre las actividades realizadas durante la jornada. La suma de horas imputadas a actividades debe corresponder con las horas registradas del trabajador.

Paralelamente, se registran metrados diarios por actividad. La relación entre horas invertidas y avance físico permite obtener ratios o rendimientos. El módulo Resumen de Producción consolida por actividad y partida información como metrados, horas, costo y ratios de productividad. Los costos de materiales se originan en procesos de compras y abastecimiento del ERP.

Obra	Partidas de control	Actividades	Tareo y horas	Metrados	Resumen de producción	Información histórica

Flujo conceptual: Obra -> Partidas -> Actividades -> Tareo/horas + Metrados -> Resumen de Producción -> histórico de costos y rendimientos.

Evidencia del caso: levantamiento funcional anonimizado realizado a partir de observación del ERP de referencia. Las pantallas originales no se adjuntan para evitar exponer datos personales o información interna.

3.1 Brecha inicial identificada

La organización genera información histórica valiosa sobre cuánto esfuerzo, producción y costo demandan las actividades ejecutadas, pero esta información todavía no constituye una base integrada de referencia para presupuestar nuevos contratos u obras y luego comparar de forma sistemática lo previsto con lo realmente ejecutado. Además, determinados reportes consolidados dependen del procesamiento de múltiples registros y relaciones operativas, lo que abre una línea de análisis sobre arquitectura, rendimiento y explotación de datos.

4. Project Charter

Problema	La empresa dispone de un ERP que registra actividades, partidas de control, horas-hombre, metrados, costos de producción y datos relacionados con materiales. Sin embargo, existen limitaciones para aprovechar de manera integrada y oportuna esa información histórica como soporte de presupuestación y control económico. Los costos y rendimientos reales de actividades ejecutadas no constituyen hoy una base integrada que facilite presupuestar nuevos contratos/obras y comparar después lo previsto con lo real. Adicionalmente, ciertos análisis consolidados requieren procesar numerosas relaciones operativas, representando una oportunidad de mejora arquitectónica y analítica.
Oportunidad	Evolucionar desde un ERP orientado principalmente al registro y consulta operacional hacia un ecosistema que reutilice datos históricos confiables para planificación, presupuestación, análisis de desviaciones y control económico. Las capacidades avanzadas de analítica o IA se evaluarán solo cuando exista evidencia de valor, calidad de datos y controles suficientes.
Objetivo general	Diseñar una estrategia de adopción tecnológica 2026-2029 que mejore el aprovechamiento de la información operacional e histórica de las obras para fortalecer la planificación, presupuestación y control económico de proyectos y contratos.
Objetivos específicos	1) Analizar los procesos actuales de obras, actividades, horas-hombre, metrados, materiales, costos y presupuesto. 2) Evaluar tendencias y capacidades de integración, datos, analítica, IA y entrega segura de software. 3) Diseñar una arquitectura objetivo proporcional al problema. 4) Validar mediante experimentos/PoC las tecnologías de mayor incertidumbre. 5) Definir un roadmap 2026-2029 con valor, riesgos, costos, personas, seguridad y sostenibilidad.
Alcance	Gestión de información de obras; partidas y actividades; tareo/horas-hombre; metrados y rendimientos; costos de mano de obra y materiales; Resumen de Producción; histórico de obras; presupuesto/valorización de contratos u obras; integración y arquitectura de datos; BI; evaluación controlada de IA; seguridad, operación y gobierno asociados.
Fuera de alcance	Reemplazar completamente el ERP; construir un ERP nuevo; automatizar decisiones económicas sin revisión humana; modificar reglas laborales o de planilla; intervenir sistemas productivos reales; usar datos confidenciales; asumir que todas las tendencias deben implementarse.
Restricciones	Contexto académico; acceso limitado a información empresarial; uso de datos anonimizados/sintéticos para PoC; representación de la arquitectura real solo al nivel necesario; decisiones proporcionales a una empresa mediana; recomendaciones sustentadas en evidencia.
Criterios preliminares de éxito	Trazabilidad entre datos operativos, costos históricos y presupuesto; selección tecnológica justificada; arquitectura proporcional; mecanismos previstos vs. real; PoC para incertidumbres relevantes; indicadores verificables de disponibilidad/calidad/productividad/costos; roadmap 2026-2029 progresivo y condicionado a resultados.

Nota: no se fijan porcentajes de mejora ni tiempos objetivo inventados. Los umbrales cuantitativos se definirán cuando se mida una línea base o se diseñen los experimentos de semanas posteriores.

5. Mapa inicial de stakeholders

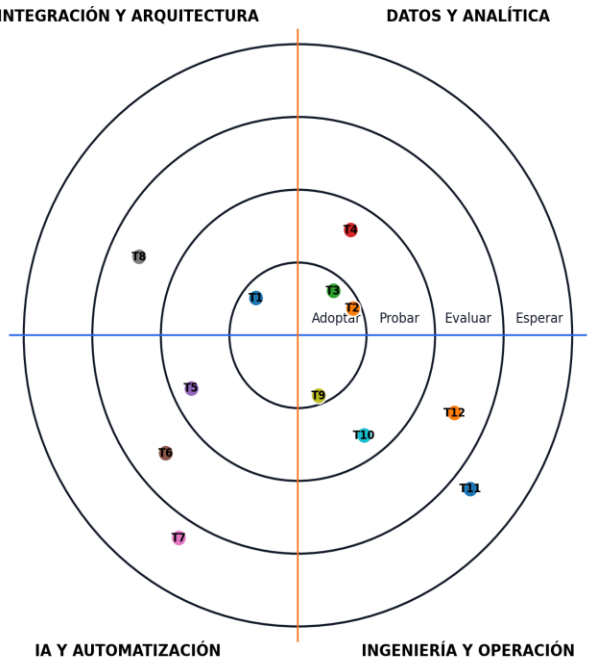
Stakeholder	Relación	Interés	Influencia
Gerencia	Consume información consolidada para control de obras y contratos.	Rentabilidad, desviaciones, previsibilidad.	Alta
Jefe/responsable de obra	Supervisa ejecución diaria.	Avance, productividad, cumplimiento y costos.	Alta
Costos / Presupuestos	Elabora valorizaciones y presupuestos.	Referencias históricas confiables y comparación previsto-real.	Alta
Administración de obra	Apoya registro y validación operativa.	Calidad y disponibilidad de datos.	Media
Trabajadores / personal de campo	Generan información de asistencia, tareo y ejecución.	Registro correcto y simple de jornada/actividad.	Baja-Media
Compras / Logística	Gestiona requerimientos, compras, almacén/materiales.	Trazabilidad de materiales y costos.	Media
TI / Desarrollo	Mantiene y evoluciona el ERP.	Integración, mantenibilidad, seguridad y rendimiento.	Alta
Seguridad / Administración TI	Gestiona accesos y controles.	Privacidad, permisos, auditoría.	Media
Clientes / Contratantes	Reciben obra/servicio y resultados contractuales.	Costo, plazo, calidad y cumplimiento.	Media

6. Technology Radar v0.1

Se definieron cuatro cuadrantes provisionales: Datos y analítica; Integración y arquitectura; IA y automatización; e Ingeniería y operación. Los anillos representan decisiones iniciales: Adoptar significa incorporar progresivamente una capacidad ya justificada; Probar implica realizar una PoC o piloto controlado; Evaluar exige investigar pertinencia, alternativas, costos y riesgos antes de experimentar; y Esperar significa postergar por baja prioridad, incertidumbre, riesgo o falta de capacidades. Las ubicaciones son hipótesis iniciales y deberán evolucionar con evidencia.

Technology Radar v0.1

Control y planificación económica de obras



Leyenda de tendencias

T1 APIs e integración de sistemas [Adoptar]

T2 BI y analítica operacional [Adoptar]

T3 Gobierno y calidad de datos [Adoptar]

T4 Arquitectura de datos analítica [Probar]

T5 IA generativa para análisis operacional [Probar]

T6 RAG para conocimiento de obra [Evaluar]

T7 Agentes de IA [Esperar]

T8 Arquitectura orientada a eventos [Evaluar]

T9 DevSecOps / SSDF [Adoptar]

T10 Observabilidad [Probar]

T11 Platform Engineering / IDP [Esperar]

T12 FinOps / AI FinOps [Evaluar]

Significado de los anillos

Adoptar Incorporar progresivamente una capacidad ya justificada para el caso.

Probar Ejecutar una PoC o piloto controlado antes de decidir su adopción.

Evaluar Investigar pertinencia, alternativas, costo y riesgo; todavía sin piloto.

Esperar Postergar por prioridad, incertidumbre, riesgo o falta de capacidades.

Fecha: 04/09/2026 | Revisión del documento: v0.3

Fuente: elaboración propia con base en la evidencia citada en el informe.

ID	Tendencia	Cuadrante	Anillo	Justificación breve
T1	APIs e integración de sistemas	Integración y arquitectura	Adoptar	Permite conectar módulos y nuevas capacidades sin reemplazar el ERP. Los patrones actuales distinguen API, mensajería, eventos y orquestación según necesidad; no se impone una única integración (Microsoft, 2026).
T2	BI y analítica operacional	Datos y analítica	Adoptar	Convierte horas, metrados, costos y partidas en información de control. El enfoque reciente de data product thinking prioriza datos reutilizables, confiables y orientados al consumidor (Thoughtworks, 2025a).
T3	Gobierno y calidad de datos	Datos y analítica	Adoptar	Históricos útiles para presupuestar requieren calidad, metadatos, trazabilidad y gobierno; son prerrequisitos para analítica e IA confiable (Thoughtworks, 2025a; Razi et al., 2026).
T4	Arquitectura de datos analítica	Datos y analítica	Probar	Una capa analítica puede desacoplar explotación histórica del ERP, pero debe probarse si la escala justifica warehouse/lakehouse u otra opción más simple (Razi et al., 2026).

ID	Tendencia	Cuadrante	Anillo	Justificación breve
T5	IA generativa para análisis operacional	IA y automatización	Probar	Puede apoyar consultas y explicación de desviaciones, pero DORA 2025 muestra que la IA amplifica capacidades existentes y OWASP 2026 exige controles específicos; debe validarse con supervisión humana.
T6	RAG para conocimiento de obra	IA y automatización	Evaluar	RAG sigue evolucionando rápidamente y puede conectar documentación con contexto operacional, pero aún no es requisito para resolver el problema principal (Thoughtworks, 2025b; OWASP, 2026a).
T7	Agentes de IA	IA y automatización	Esperar	Los agentes están creciendo como tendencia, pero autonomía, privilegios y uso de herramientas aumentan el riesgo; para decisiones económicas del ERP conviene esperar evidencia y controles más maduros (OWASP, 2026b).
T8	Arquitectura orientada a eventos	Integración y arquitectura	Evaluar	Puede desacoplar módulos y propagar cambios cuando exista una necesidad cercana al tiempo real; debe demostrarse que el caso requiere esta complejidad (Microsoft, 2026).
T9	DevSecOps / SSDF	Ingeniería y operación	Adoptar	La evolución del ERP debe integrar seguridad en el SDLC. NIST actualizó en 2025 la guía DevSecOps y publicó el borrador SSDF 1.2 con prácticas renovadas (NIST, 2025a, 2025b).
T10	Observabilidad	Ingeniería y operación	Probar	Permite medir rendimiento, confiabilidad y cuellos de botella. CNCF 2026 identifica observabilidad/OpenTelemetry como frente activo de madurez cloud native (CNCF, 2026).
T11	Platform Engineering / IDP	Ingeniería y operación	Esperar	Es una tendencia clara en 2025-2026, pero para un equipo TI pequeño puede sobredimensionar la solución; debe evaluarse según fricción y escala reales (DORA, 2025; CNCF, 2026).

ID	Tendencia	Cuadrante	Anillo	Justificación breve
T12	FinOps / AI FinOps	Ingeniería y operación	Evaluar	La gestión del costo de IA es una tendencia reciente: FinOps 2026 reporta fuerte expansión hacia AI spend. En este caso se evalúa solo si aparece consumo cloud/IA variable y material (FinOps Foundation, 2026).

6.1 Criterio y evidencia para la ubicación inicial

La ubicación inicial del Radar se revisó priorizando evidencia 2025-2026. APIs e integración se mantiene en Adoptar porque el caso necesita conectar procesos y datos del ERP sin reemplazarlo; la documentación de arquitectura de integración vigente distingue APIs, mensajería, eventos y orquestación según el escenario (Microsoft, 2026). BI y gobierno/calidad de datos también se mantienen en Adoptar: Thoughtworks (2025a) refuerza el enfoque de tratar los datos como productos reutilizables, con calidad, metadatos y foco en el consumidor, especialmente para analítica e iniciativas de IA.

La arquitectura de datos analítica se mantiene en Probar, no en Adoptar, porque todavía debe demostrarse si la escala de la empresa justifica un data warehouse, una arquitectura más ligera u otra alternativa. La evidencia académica más reciente en construcción muestra que la IA ya se aplica a estimación y control de costos, programación, seguridad y monitoreo, pero también destaca dependencia de calidad de datos, contexto, validación y capacidad organizacional; por ello, el proyecto primero debe consolidar una base de datos confiable antes de escalar modelos avanzados (Razi, Badhan, & Samsami, 2026; Gao et al., 2026).

IA generativa se mantiene en Probar y RAG en Evaluar. El DORA 2025 reporta que la IA amplifica las fortalezas y debilidades existentes de la organización, por lo que su valor depende de capacidades subyacentes y no solo de incorporar herramientas (DORA, 2025). Thoughtworks 2025 identifica RAG, context engineering, agentes y protocolos asociados como un espacio de rápida evolución, mientras OWASP 2026 actualiza riesgos específicos para aplicaciones LLM y sistemas agentic. Por ello, agentes de IA permanece en Esperar para acciones sobre costos, presupuestos o flujos del ERP, donde la autonomía y los privilegios elevan el riesgo (Thoughtworks, 2025b; OWASP, 2026a; OWASP, 2026b). El NIST AI 600-1 de 2024 se conserva únicamente como marco fundacional de gestión de riesgos de IA generativa, no como evidencia de actualidad de la tendencia.

DevSecOps/SSDF se mantiene en Adoptar con evidencia reciente: NIST publicó en 2025 una guía de prácticas DevSecOps y el borrador de SSDF 1.2 con prácticas actualizadas para desarrollo, entrega y mejora segura del software (NIST, 2025a; NIST, 2025b). Observabilidad se mantiene en Probar y Platform Engineering/IDP en Esperar por proporcionalidad: CNCF 2026 reporta una madurez creciente de cloud native, GitOps, plataformas internas y OpenTelemetry, mientras DORA 2025 dedica análisis específico a Platform Engineering, pero el caso todavía debe demostrar que un equipo TI de escala limitada necesita esa complejidad (CNCF, 2026; DORA, 2025). FinOps / AI FinOps se mantiene en Evaluar: el State of FinOps 2026 reporta que el gasto de IA ya es gestionado por 98% de los practicantes encuestados, pero en nuestro caso solo tendría sentido si el roadmap incorpora consumo cloud/IA significativo y medible (FinOps Foundation, 2026).

7. Impact Canvas inicial - Top 3 tendencias

BI y analítica operacional

Dimensión	Impacto inicial
Valor	Facilita análisis de costos, productividad, metrados, ratios y desviaciones; puede apoyar control previsto-real.
Arquitectura	Requiere fuentes confiables, modelos de datos y una capa de consumo analítico que no perjudique las operaciones transaccionales.
Personas	Gerencia, obra y costos deberán interpretar indicadores y trabajar con definiciones comunes.
Seguridad	Permisos por rol/obra y control de acceso a información económica.
Economía	Costos de licencias, desarrollo y operación deben compararse con ahorro de esfuerzo y valor de decisión.
Sostenibilidad	Evitar duplicación y procesamiento innecesario; reutilizar capacidades existentes cuando resulte suficiente.

Arquitectura de datos analítica

Dimensión	Impacto inicial
Valor	Permite reutilizar históricos de obras como base consistente para análisis, comparación y futuras estimaciones.
Arquitectura	Debe decidirse entre data warehouse, lakehouse u opciones más simples; requiere ingestión, transformación, modelado, gobierno y serving.
Personas	Necesita capacidades de integración, modelado, calidad de datos y administración.
Seguridad	La consolidación aumenta necesidades de clasificación, linaje, acceso y retención.
Economía	Añade almacenamiento, procesamiento y mantenimiento; su complejidad debe ser proporcional a la escala.
Sostenibilidad	Controlar retención, duplicados y procesamiento; evitar una plataforma sobredimensionada.

IA generativa para análisis operacional

Dimensión	Impacto inicial
Valor	Puede apoyar consultas, resúmenes y explicación inicial de desviaciones sobre datos validados.
Arquitectura	Requiere una capa de acceso controlado a datos/servicios, trazabilidad de contexto y evaluación de respuestas.
Personas	Uso como copiloto del analista o responsable, con revisión humana de resultados.
Seguridad	Riesgo de exposición de datos, respuestas incorrectas, prompt injection y acciones no autorizadas; necesita guardrails.
Economía	Costos variables de modelos e infraestructura; comparar contra BI y automatización tradicional.

Dimensión	Impacto inicial
Sostenibilidad	Usar modelos solo cuando agreguen valor frente a opciones menos intensivas y medir consumo/costo.

8. Registro inicial de supuestos

ID	Supuesto	Tipo	Estado	Validación futura
S-01	La organización se representa como una inmobiliaria-constructora peruana ficticia de tamaño mediano.	Caso	Vigente	Anonimiza a la organización de referencia. Fuente/evidencia: Definición académica del caso y criterio de anonimización del repositorio.
S-02	Existe un ERP empresarial con módulos de gestión de obras, horas-hombre, compras/abastecimiento, almacén, presupuesto y otros procesos administrativos.	AS-IS	Vigente	Basado en el levantamiento funcional observado. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3 del documento.
S-03	Las obras se estructuran mediante partidas de control y actividades.	AS-IS	Vigente	Basado en el levantamiento funcional. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-04	El tareo diario registra asistencia y horas, y luego distribuye las horas del trabajador entre actividades de la jornada.	AS-IS	Vigente	La suma de horas por actividad debe corresponder con las horas registradas. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.

ID	Supuesto	Tipo	Estado	Validación futura
S-05	Los metrados diarios permiten relacionar esfuerzo invertido con producción ejecutada.	AS-IS	Vigente	Permite obtener ratios/rendimientos. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-06	El Resumen de Producción consolida información por actividad y partida de control, incluyendo horas, metrados, ratios y costos.	AS-IS	Vigente	Basado en el levantamiento funcional. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-07	Los costos de materiales provienen de procesos/módulos vinculados con compras y abastecimiento.	AS-IS	Vigente	El detalle de integración se validará en semanas posteriores. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; integración pendiente de validación.
S-08	La información histórica de producción no se usa hoy de forma integrada y automática como base para presupuestar nuevos contratos u obras.	Problema	Vigente	Es el principal espacio de oportunidad identificado. Fuente/evidencia: Levantamiento funcional anonimizado; brecha de la sección 3.3.
S-09	La organización cuenta con un equipo TI que mantiene/evoluciona el ERP.	Organización	Por validar	Se confirmará tamaño, roles y capacidades. Fuente/evidencia: Sin evidencia independiente; requiere entrevista o validación del equipo TI.

ID	Supuesto	Tipo	Estado	Validación futura
S-10	Las PoC usarán datos anonimizados, sintéticos o simulados y no información empresarial confidencial.	Restricción	Vigente	Protección de datos y confidencialidad. Fuente/evidencia: Criterio de confidencialidad y protección de datos del repositorio.

9. Fuentes investigadas y trazabilidad

Para esta versión v0.2 se reforzó deliberadamente la actualidad de la evidencia: la mayoría de las fuentes que sustentan tendencias y posiciones del Radar corresponden a 2025-2026. Se conservan fuentes anteriores únicamente cuando funcionan como marco fundacional vigente (por ejemplo, NIST AI 600-1 de 2024). Las fuentes técnicas de fabricante se utilizan para patrones de implementación y no para demostrar por sí solas que una tendencia deba adoptarse.

ID	Fuente	Nivel	Aporte	Radar relacionado
F-01	MEF - Resolución/Plan BIM Perú 2025	Nivel 1 / oficial	Contexto peruano reciente de digitalización de proyectos e implementación obligatoria de BIM en tipologías públicas.	Contexto T1-T4
F-02	DORA - State of AI-assisted Software Development	Nivel 1 según guía	Evidencia reciente sobre adopción de IA, capacidades organizacionales y Platform Engineering.	T5, T10, T11
F-03	Thoughtworks Technology Radar Vol. 33	Nivel 2 / observatorio tecnológico	Tendencias recientes en agentes, context engineering, MCP, observabilidad y prácticas de ingeniería.	T5-T7, T11
F-04	Thoughtworks - Data product thinking	Nivel 2 / observatorio tecnológico	Datos como producto, metadatos, calidad, reutilización y preparación para IA.	T2-T4
F-05	CNCF Annual Cloud Native Survey	Nivel 1 / fundación técnica	Madurez reciente de cloud native, GitOps, plataformas internas, Kubernetes/AI y observabilidad.	T10-T11
F-06	FinOps Foundation - State of FinOps	Nivel 1 / fundación técnica	Expansión reciente de FinOps hacia AI spend y tecnología; sustenta evaluar AI FinOps.	T12
F-07	NIST - DevSecOps Practices SP 1800-44 (draft)	Nivel 1 / oficial	Prácticas actuales de desarrollo, seguridad y operaciones integradas.	T9
F-08	NIST - SSDF 1.2 SP 800-218 Rev.1 (draft)	Nivel 1 / oficial	Actualización reciente del marco SSDF; complementa la versión final vigente.	T9
F-09	OWASP GenAI LLM Top 10	Nivel 1 / estándar comunitario	Riesgos actuales de aplicaciones LLM y controles para GenAI/RAG.	T5-T6
F-10	OWASP - State of Agentic AI Security and Governance 2.01	Nivel 1 / estándar comunitario	Riesgos y gobierno actuales de sistemas agentic; sustenta Esperar para autonomía crítica.	T7
F-11	Razi, Badhan & Samsami - AI in Construction Management	Nivel 4 / académico	Revisión sistemática reciente de 191 estudios sobre IA en gestión de construcción.	T4-T7 / contexto construcción

ID	Fuente	Nivel	Aporte	Radar relacionado
F-12	Gao et al. - AI in Construction Project Management	Nivel 4 / académico	Revisión reciente de IA aplicada a costos, tiempo y seguridad; destaca límites de generalización y datos.	T4-T5 / oportunidad de costos
F-13	NIST AI 600-1 - Generative AI Profile	Nivel 1 / oficial	Marco vigente de gestión de riesgos de IA generativa; se mantiene como base, no como señal de actualidad.	T5-T7
F-14	Microsoft Azure Architecture Center - Integration	Nivel 3 / fabricante	Referencia técnica vigente para APIs, mensajería, eventos y orquestación.	T1, T8
F-15	RNE y Norma G.050	1	Marco técnico y seguridad durante la construcción.	Contexto regulatorio
F-16	Ley N.º 29783	1	Seguridad y salud en el trabajo.	Contexto regulatorio
F-17	D.S. N.º 011-2019-TR	1	SST para el sector construcción.	Contexto regulatorio
F-18	Ley N.º 29733	1	Protección de datos tratados por el ERP.	Contexto regulatorio
F-19	D.S. N.º 016-2024-JUS	1	Reglamento vigente de protección de datos.	Contexto regulatorio

Se definió una distribución equilibrada de responsabilidades para cuatro integrantes. En esta entrega inicial, centrada en decisiones y artefactos, la evidencia se registra mediante trazabilidad al archivo, hoja o sección elaborada; no se requiere un tipo específico de evidencia externa. Los integrantes están identificados con sus nombres reales. Todos los integrantes mantienen responsabilidad sobre el proyecto completo y validan conjuntamente este registro.

10.1 Registro inicial de decisiones

Las decisiones siguientes constituyen la línea base de Semana 1 y deberán actualizarse cuando nueva evidencia cambie el planteamiento.

ID	Decisión	Alternativas consideradas	Evidencia / razón	Estado
D-01	Enfocar el caso en el uso histórico de costos y rendimientos para presupuesto y control previsto-real.	Optimizar solo el reporte; reemplazar el ERP.	El problema de negocio excede la latencia de una consulta y aprovecha datos ya generados.	Inicial
D-02	Evolucionar el ERP sin reemplazarlo completamente.	ERP nuevo; plataforma independiente.	Reduce riesgo, costo y pérdida de capacidades existentes.	Inicial

ID	Decisión	Alternativas consideradas	Evidencia / razón	Estado
D-03	Priorizar calidad de datos y BI antes de automatización avanzada con IA.	IA como primera capa.	Las estimaciones y explicaciones dependen de datos confiables y trazables.	Inicial
D-04	Probar una arquitectura analítica proporcional antes de seleccionar warehouse, lakehouse u otra plataforma.	Seleccionar una plataforma desde Semana 1.	Todavía faltan volumen, frecuencia, latencia y capacidades del equipo.	Por validar
D-05	Mantener agentes con acciones sobre presupuesto o ERP en Esperar.	Automatización autónoma inmediata.	Riesgo elevado por privilegios, errores y decisiones económicas; se requiere revisión humana.	Inicial

El registro debe completarse con la participación real del equipo. No se fabrican nombres, commits, enlaces ni evidencias. Se entrega un archivo editable complementario con columnas para autor, actividad, fecha y evidencia verificable.

Integrante	Responsabilidad asignada	Artefacto	Fecha	Evidencia documental
Anthony Romani	Levantamiento y validación del caso, proceso AS-IS y supuestos.	Ficha / AS-IS / Supuestos	04/09/2026	Documento: secciones 2, 3 y 8.
Max Astuhuaman	Investigación y verificación de fuentes recientes.	Fuentes / Justificaciones	04/09/2026	Documento: secciones 6.1, 9 y 11; XLSX: hoja Fuentes.
Guillermo Calle	Construcción y actualización del Technology Radar.	Radar v0.1 / archivo editable	04/09/2026	Technology_Radar_v0.1.svg; XLSX: hoja Radar_Data.
Pablo	Impact Canvas, Project Charter y revisión de coherencia.	Canvas / Charter / revisión	04/09/2026	Documento: secciones 4 y 7; revisión integral.

11. Referencias

Cloud Native Computing Foundation. (2026). The CNCF Annual Cloud Native Survey: The Infrastructure of AI's Future. https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/

DORA. (2025). State of AI-assisted Software Development 2025. https://dora.dev/research/2025/dora-report/

FinOps Foundation. (2026). State of FinOps 2026 Report. https://data.finops.org/

Gao, Y., Antwi-Afari, M. F., Huang, Y., Chen, Z.-S., & Manzoor, B. (2026). Artificial Intelligence in Construction Project Management: A Systematic Literature Review of Cost, Time, and Safety Management. Buildings, 16(5), 1061. https://doi.org/10.3390/buildings16051061

Microsoft. (2026). Introducción al diseño de arquitectura de integración. Azure Architecture Center. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/integration/integration-start-here

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). MEF publica Resolución Directoral que aprueba 14 tipologías de proyectos de inversión para la aplicación obligatoria de BIM. https://www.mef.gob.pe/planbimperu/novedadesbim/novedad-20250813.html

National Institute of Standards and Technology. (2025a). Secure Software Development, Security, and Operations (DevSecOps) Practices (NIST SP 1800-44, initial draft). https://www.nccoe.nist.gov/publications/practice-guide/secure-software-development-security-and-operations-devsecops-practices

National Institute of Standards and Technology. (2025b). Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.2 (NIST SP 800-218 Rev. 1, initial public draft). https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/r1/ipd

National Institute of Standards and Technology. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

OWASP GenAI Security Project. (2026a). OWASP GenAI LLM Top 10 2026. https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-llm-top-10-2026/

OWASP GenAI Security Project. (2026b). State of Agentic AI Security and Governance 2.01. https://genai.owasp.org/resource/state-of-agentic-ai-security-and-governance/

Razi, N., Badhan, S. J., & Samsami, R. (2026). Artificial Intelligence (AI) in Construction Management (CM): A Systematic Review of Models and Methods. Buildings, 16(11), 2225. https://doi.org/10.3390/buildings16112225

Thoughtworks. (2025a). Data product thinking. Technology Radar, April 2025. https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/data-product-thinking

Thoughtworks. (2025b). Technology Radar, Volume 33. https://www.thoughtworks.com/content/dam/thoughtworks/documents/radar/2025/11/tr_technology_radar_vol_33_en.pdf

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus

Congreso de la República. (2011a). Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Congreso de la República. (2011b). Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/462576-29783

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2019). Decreto Supremo N.º 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/284237-011-2019-tr

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2006, actualizado). Reglamento Nacional de Edificaciones. https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne

Anexo A. Checklist de entrega

- Documento Semana 1 con ficha de organización, Charter, stakeholders, Radar, Impact Canvas y supuestos.
- Technology Radar v0.1 editable en SVG.
- Technology Radar v0.1 exportado a PNG.
- Technology Radar v0.1 exportado a PDF.
- Libro Excel editable con datos del Radar, fuentes, supuestos y registro de contribuciones.
- Documento de evidencias de participación listo para completar con evidencia real.
- Mínimo 3 fuentes verificables cumplido; esta versión incluye evidencia oficial, industrial y académica, con predominio 2025-2026 y al menos una fuente de nivel 1/2/4.